

Ley de Ohm

La relación entre tensión, corriente y resistencia, y la potencia que disipa un componente.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Ninguno

De qué se trata

Si conectás una resistencia a una fuente y vas subiendo la tensión, la corriente sube en la misma proporción. Duplicás la tensión, se duplica la corriente. Eso es todo lo que dice la ley de Ohm, y es la herramienta que vas a usar en cada circuito de acá en adelante.

$$V = I \cdot R$$

donde V está en volt (V), I en ampere (A) y R en ohm (Ω).

De la misma expresión salen las otras dos formas, que son la misma ecuación despejada:

$$I = \frac{V}{R} \qquad R = \frac{V}{I}$$

Cuidado con las unidades. Si la resistencia está en $k\Omega$ y la tensión en V, la corriente te va a dar en mA. No es magia: $1\text{ V} / 1\text{ k}\Omega = 1\text{ mA}$. Trabajar en $k\Omega$ -V-mA te ahorra ceros y es lo que vas a usar el 90 % del tiempo en electrónica.

Un ejemplo resuelto

Una resistencia de $220\ \Omega$ conectada a una fuente de 9 V.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{9\text{ V}}{220\ \Omega} = 0,0409\text{ A} = 40,9\text{ mA}$$

Fijate que el resultado se expresa en mA y no en 0,0409 A. La **notación ingenieril** — exponentes múltiplos de 3, con el prefijo del SI — es la que se usa en la práctica y la que vamos a pedir en las evaluaciones.

Probalo vos: cambiá los valores y mirá cómo se mueve el tercero. Si escribís en el campo que está calculado, pasa a ser dato y se despeja otro.

LEY DE OHM

TENSIÓN (V)

RESISTENCIA (R)

CORRIENTE (I)

9 V

220 Ω

40,91 mA

CORRIENTE

40,9 mA

P = 368 mW

$$I = \frac{V}{R} = \frac{9,00 \text{ V}}{220 \text{ } \Omega$$

El campo en verde es el que se está calculando. Tocalo para escribir vos ese valor: se despeja otro.

LIMPIAR

LEY DE OHM

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá a
webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/01-ley-de-ohm/

Potencia

Toda resistencia por la que circula corriente disipa energía en forma de calor. La potencia es el producto de la tensión que cae en ella por la corriente que la atraviesa:

$$P = V \cdot I$$

Reemplazando con la ley de Ohm salen las dos formas equivalentes, que sirven según qué dato tengas a mano:

$$P = I^2 \cdot R \qquad P = \frac{V^2}{R}$$

Siguiendo el ejemplo anterior:

$$P = V \cdot I = 9 \text{ V} \cdot 0,0409 \text{ A} = 0,368 \text{ W} = 368 \text{ mW}$$

Esto importa en la práctica: una resistencia de 1/4 W (250 mW) puesta ahí **se quema**. Hay que usar una de 1/2 W. El valor óhmico no es lo único que se elige cuando comprás un componente.

Tabla de referencia

SI CONOCÉS	TENSIÓN	CORRIENTE	RESISTENCIA	POTENCIA
I y R	$V = IR$	—	—	$P = I^2 R$
V y R	—	$I = V/R$	—	$P = V^2/R$
V y I	—	—	$R = V/I$	$P = VI$

Errores frecuentes

1. **Mezclar unidades.** Pasar todo a las unidades base (V, A, Ω) antes de operar, o trabajar consistentemente en k Ω –V–mA. Lo que no se puede es mezclar.
2. **Confundir la tensión de la fuente con la tensión sobre la resistencia.** En un circuito con una sola resistencia son la misma; apenas hay dos o más, no.
3. **Redondear demasiado pronto.** Arrastrá los decimales hasta el final y recién ahí redondeá a tres cifras significativas.

Para practicar

Calculá lo que falta en cada caso:

- $V = 12\text{ V}, R = 470\ \Omega \rightarrow I$ y P
- $I = 15\text{ mA}, R = 1,2\text{ k}\Omega \rightarrow V$ y P
- $V = 5\text{ V}, I = 250\text{ mA} \rightarrow R$ y P